

Cabeamento estruturado

E1 — Cabeamento estruturado · 22 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer os subsistemas do cabeamento estruturado
- ✓ Planear bastidores, patch panels e tomadas
- ✓ Certificar e etiquetar a instalação

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 6.

4
Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 14): **ENSA 14 · Aula 3 de 3 — Python, Ansible, Terraform e IA**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê cabeamento estruturado	2
2. Os subsistemas	2
3. PoE	2
4. Etiquetagem e certificação	3
5. Simulador × Equipamento real	3
6. Termos técnicos	3
7. Protocolos	5
8. Exercícios para fazer	6
9. Quiz	7
10. Soluções	9
11. Referências bibliográficas	10

1. Porquê cabeamento estruturado

Em vez de cabos pendurados de qualquer maneira, o **cabeamento estruturado** segue normas (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801) para que a rede seja organizada, fácil de mudar e dure 15 anos ou mais.

2. Os subsistemas

Subsistema	O que é
Entrada do edifício	Onde chegam os cabos do operador
Sala de equipamentos	Servidores, routers, switches principais
Backbone (vertical)	Liga os pisos e edifícios, normalmente fibra
Bastidor de piso (sala de telecomunicações)	Patch panels e switches de acesso
Horizontal	Do patch panel até à tomada (máx. 90 m)
Área de trabalho	Da tomada ao PC (cordão até 5 m)

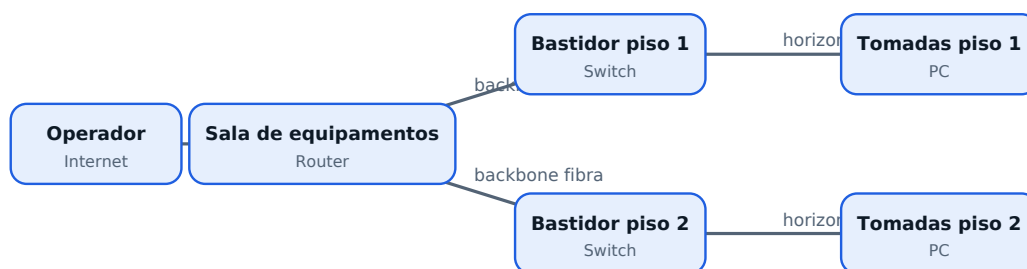


Figura: Do operador à secretária.

Elemento	Detalhe
Bastidor (rack) 19"	Altura em U (1 U = 4,45 cm): 12 U, 24 U, 42 U
Patch panel	24 ou 48 portas, com fios ligados por punch-down
Organizadores de cabos	Horizontais e verticais
Cordões (patch cords)	Do patch panel ao switch, curtos e etiquetados
Tomadas keystone	RJ45 na parede, T568B
Calhas e esteiras	Caminho dos cabos, longe de cabos elétricos

3. PoE

Norma PoE	Potência por porta	Alimenta
802.3af	15,4 W	Telefones IP, APs simples
802.3at (PoE+)	30 W	APs Wi-Fi 5/6, câmaras PTZ
802.3bt (PoE++)	60-90 W	APs Wi-Fi 6E/7, ecrãs, iluminação

4. Etiquetagem e certificação

comandos · passo a passo

- 1 Atribuir um código a cada tomada (ex.: P1-B01-24 = piso 1, bastidor 01, porta 24)
Segue a TIA-606.
- 2 Etiquetar as duas pontas: tomada e patch panel
- 3 Registrar numa folha: código, sala, porta do switch, VLAN
- 4 Certificar cada ligação com certificador
Mapa de fios, comprimento, atenuação, NEXT.
- 5 Guardar os relatórios de certificação
São a garantia da instalação.

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O simulador não mostra bastidores, calhas nem etiquetas.
- Qualquer cabo funciona até 100 m.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Mantenha distância de cabos elétricos e lâmpadas fluorescentes (interferência).
- Respeite o raio de curvatura dos cabos.
- Não aperte as braçadeiras demasiado: deforma o cabo e piora o desempenho.
- Deixe folga e documente tudo.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Patch panel — Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor. Exemplo: A tomada 12 da sala 3 chega à porta 12 do patch panel, e daí um cabo curto vai ao switch.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Ferramenta de impacto (punch-down tool) — Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso. Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.

Patch cord — Cabo curto, já com conectores, usado para ligar o patch panel ao switch ou o PC à tomada. Exemplo: Um patch cord de 1 m liga a porta 12 do patch panel à porta 12 do switch.

Keystone — Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis. Exemplo: Cada tomada de rede da parede tem um keystone Cat6 por trás do espelho.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

T568B — A ordem de cores mais usada para crimpar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

PoE (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)) — Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica. Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Normas 802.11 — Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes. Exemplo: 802.11n = Wi-Fi 4, 802.11ac = Wi-Fi 5, 802.11ax = Wi-Fi 6.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Atenuação — Perda de força do sinal à medida que percorre o cabo ou o ar. Exemplo: Por causa da atenuação, um cabo UTP não deve passar de 100 metros.

Diafonia (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado

de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

PoE — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **PoE**?

- ☐ **A)** Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.
- ☐ **B)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.

2. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** endurecimento
- ☐ **B)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência
- ☐ **C)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **D)** punch-down tool

3. O que significa **Ferramenta de impacto** (punch-down tool)?

- ☐ **A)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **B)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **C)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **D)** O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado.

4. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **B)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **C)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.
- ☐ **D)** Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados.

5. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Estabelece, altera e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP (VoIP). Trata da sinalização: quem liga, a quem, e como; a voz em si vai por RTP.
- ☐ **B)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.

6. O que quer dizer a sigla VoIP?

- ☐ **A)** Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)
- ☐ **B)** Shortest Path First
- ☐ **C)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **D)** Internet Control Message Protocol

7. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Dynamic Trunking Protocol
- ☐ **C)** Lightweight Directory Access Protocol
- ☐ **D)** Wired Equivalent Privacy

8. O que significa PoE (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet))?

- ☐ **A)** Camada 6 do OSI: trata do formato dos dados, da cifra e da compressão.
- ☐ **B)** Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
- ☐ **C)** Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação.
- ☐ **D)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

9. O que quer dizer a sigla Diafonia?

- ☐ **A)** filtering
- ☐ **B)** bits per second (bits por segundo)
- ☐ **C)** crosstalk
- ☐ **D)** control plane

10. O que significa Wi-Fi (IEEE 802.11)?

- ☐ **A)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **B)** Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
- ☐ **C)** Malware que se espalha sozinho pela rede, sem precisar que alguém abra um ficheiro.
- ☐ **D)** Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Comprimento máximo do cabo horizontal permanente?

- ☐ **A)** 50 m
- ☐ **B)** 90 m
- ☐ **C)** 100 m
- ☐ **D)** 300 m

2. Que norma define a identificação e etiquetagem?

- ☐ **A)** TIA-606
- ☐ **B)** 802.11
- ☐ **C)** RFC 1918
- ☐ **D)** 802.3at

3. Potência do PoE+ (802.3at)?

- ☐ **A)** 15,4 W
- ☐ **B)** 30 W
- ☐ **C)** 90 W
- ☐ **D)** 5 W

4. O backbone entre pisos usa normalmente fibra ótica.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Quantos centímetros tem 1 U num bastidor?

- ☐ **A)** 1 cm
- ☐ **B)** 4,45 cm
- ☐ **C)** 10 cm
- ☐ **D)** 19 cm

10. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados.
Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet). Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
2. **Resposta:** B) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência
Interferência = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
3. **Resposta:** A) Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
Ferramenta de impacto: Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.
4. **Resposta:** B) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.
5. **Resposta:** C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
6. **Resposta:** C) Voice over IP (voz sobre IP)
VoIP = Voice over IP (voz sobre IP). Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
7. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** B) Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
PoE: Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.
Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.
9. **Resposta:** C) crosstalk
Diafonia = crosstalk. Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
10. **Resposta:** B) Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
Wi-Fi: Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) 90 m
90 m + 10 m de cordões.
2. **Resposta:** A) TIA-606
TIA-606.

3. Resposta: B) 30 W

Até 30 W.

4. Resposta: Verdadeiro

Distância e largura de banda.

5. Resposta: B) 4,45 cm

1,75 polegadas.

11. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.